

Problemario de práctica

Circuitos Electrónicos

Unidad 1 — Fundamentos de electricidad · CECyT 9 "Juan de Dios Bátiz" · IPN

Resuelve cada problema en tu cuaderno. Al final encontrarás las soluciones para verificar.

Problema 1 — Ley de Ohm

Por una resistencia de $220\ \Omega$ circula una corriente de 50 mA. ¿Cuál es la caída de voltaje en la resistencia?

Pistas:

- Ley de Ohm: $V = I \times R$.
- Convierte 50 mA a amperes ($50\text{ mA} = 0.050\text{ A}$).
- Cuida las unidades antes de multiplicar.

Problema 2 — Potencia eléctrica

Un foco conectado a 12 V consume una corriente de 0.5 A. ¿Qué potencia disipa?

Pistas:

- Potencia: $P = V \times I$.
- El resultado va en watts (W).

Problema 3 — Resistencias en serie

Tres resistencias de $100\ \Omega$, $220\ \Omega$ y $330\ \Omega$ se conectan en serie. ¿Cuál es la resistencia total?

Pistas:

- En serie las resistencias se SUMAN.
- $R_t = R_1 + R_2 + R_3$.

Problema 4 — Resistencias en paralelo

Dos resistencias de $100\ \Omega$ cada una se conectan en paralelo. ¿Cuál es la resistencia equivalente?

Pistas:

- En paralelo: $1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2$.
- Para dos iguales, $R_t = R/2$.

Problema 5 — Divisor de voltaje

En un divisor con $V_{in} = 9\text{ V}$, $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ (arriba) y $R_2 = 2\text{ k}\Omega$ (abajo), ¿cuál es el voltaje de salida sobre R_2 ?

Pistas:

- $V_{out} = V_{in} \times R_2 / (R_1 + R_2)$.

- Mantén las dos resistencias en las mismas unidades.

Problema 6 — Ley de corrientes de Kirchhoff

A un nodo entran 2 A por una rama y salen 0.5 A por otra. ¿Cuánta corriente sale por la tercera rama?

Pistas:

- La corriente que entra a un nodo es igual a la que sale.
- $I_{\text{entra}} = I_{\text{sale1}} + I_{\text{sale2}}$.

Soluciones

Problema 1 — Ley de Ohm

$$V = I \times R = 0.050 \text{ A} \times 220 \, \Omega = \mathbf{11 \text{ V}}.$$

Problema 2 — Potencia eléctrica

$$P = V \times I = 12 \text{ V} \times 0.5 \text{ A} = \mathbf{6 \text{ W}}.$$

Problema 3 — Resistencias en serie

$$R_t = 100 + 220 + 330 = \mathbf{650 \, \Omega}.$$

Problema 4 — Resistencias en paralelo

$$1/R_t = 1/100 + 1/100 = 2/100 \rightarrow R_t = \mathbf{50 \, \Omega}.$$

Problema 5 — Divisor de voltaje

$$V_{out} = 9 \times 2k / (1k + 2k) = 9 \times 2/3 = \mathbf{6 \text{ V}}.$$

Problema 6 — Ley de corrientes de Kirchhoff

$$2 \text{ A} = 0.5 \text{ A} + I_3 \rightarrow I_3 = \mathbf{1.5 \text{ A}}.$$